

Comparaison des suites. Comparaison des fonctions

Exercice 1.

Donner un équivalent simple des fonctions suivantes au voisinage du point considéré.

- a) $x \mapsto \frac{x^7 + 123x^6 + \cos(x) + \frac{1}{x}}{2x^{13/2} + e^{-x}}$ en $+\infty$ b) $x \mapsto \frac{\lfloor x^4 \rfloor + 2x^2 + 3}{4x^3 + \lfloor x^2 \rfloor + 5}$ en $+\infty$
- c) $x \mapsto \sin(3x)$ en 0 d) $x \mapsto \sin(3x)$ en $\frac{\pi}{3}$ e) $x \mapsto \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\ln(x)}$ en 0
- f) $x \mapsto \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$ en $+\infty$ g) $x \mapsto \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$ en 0 h) $x \mapsto \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$ en π
- i) $x \mapsto \frac{\ln(\cos(3x))}{\sin^2(2x)}$ en 0 j) $x \mapsto (x+1)^x - x^x$ en 0.

Exercice 2.

Montrer que pour $x > 0$, $(x+1)^x - x^{x+1} = 1 - x + o_{x \rightarrow 0}(x)$.

Exercice 3.

Soient a et b deux réels strictement positifs.

- Justifier que quand $x \rightarrow +\infty$, $a^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{\ln(a)}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$. On a un résultat similaire pour $b^{\frac{1}{x}}$.
- En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2} \right)^x$.

Exercice 4.

Étudier l'existence et la valeur d'une limite pour chacune des fonctions suivantes, en le point considéré.

- a) $x \mapsto \frac{1 - \cos(\ln(1 + x^3))}{x^6 + \text{Arctan}(x)}$ en 0 b) $x \mapsto \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1-x}} - \sqrt{2}}{x}$ en 0

Exercice 5.

Déterminer un équivalent simple de chacune des suites suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1. $u_n = 2n^4 - n^3 + n + 1$ | 4. $u_n \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ |
| 2. $u_n = 2\sqrt{n} + \cos(n) - (\ln n)^2$ | 5. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ |
| 2. $u_n = 5^n + n^{12}$ | 6. $u_n = n + \sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n}$ |

Exercice 6.

Trouver un équivalent simple de chacune des suites suivantes et donner leur limite :

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 1. $u_n = (n + 3 \ln n) \exp(-(n+1))$ | 3. $u_n = \frac{2^{2n} + n3^n}{2^{2n} - n3^n}$ | 5. $u_n = \frac{\sqrt{n^2 + n + 1}}{\sqrt[3]{n^2 - n + 1}}$ |
| 2. $u_n = 3^n - n^2 2^n$ | 4. $u_n = \frac{\ln(n^2 + 1)}{n + 1}$ | |

Exercice 7.

Donner un exemple de suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendant vers $+\infty$ et telle que $(u_{n+1})_n$ ne soit pas équivalente à $(u_n)_n$.
Donner un exemple de suite réelle $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendant vers 0 et telle que $(v_{n+1})_n$ ne soit pas équivalente à $(v_n)_n$.

Exercice 8.

L'objectif de cet exercice est de trouver un équivalent simple de la suite de terme général $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

1. Montrer que les suites de termes généraux $u_n = S_n - 2\sqrt{n+1}$ et $v_n = S_n - 2\sqrt{n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) convergent vers la même limite.
2. En déduire un équivalent de S_n quand $n \rightarrow \infty$.

Autre version

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

En déduire un équivalent simple de S_n .

Exercice 9.

Dans cet exercice, on pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et on admet $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^2}{6}$.

L'objectif est de trouver un équivalent simple de la suite de terme général $\frac{\pi^2}{6} - u_n$ quand $n \rightarrow \infty$.

1. On définit deux suites $(a_n)_{n \geq 1}$ et $(b_n)_{n \geq 1}$ par : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = u_n + \frac{1}{n}$ et $b_n = u_n + \frac{1}{n+1}$.
Montrer que les suites $(a_n)_{n \geq 1}$ et $(b_n)_{n \geq 1}$ sont adjacentes.

2. En déduire qu'on a $\frac{\pi^2}{6} - u_n \sim \frac{1}{n}$.

Exercice 10.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$$

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$1 - u_n = \frac{\ln(2)}{n} - \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx$$

4. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\ln(1+x) \leq x$.
5. En déduire que

$$u_n = 1 - \frac{\ln(2)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Exercice 11.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la fonction f_n définie par $f_n(x) = x^5 + nx - 1$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $u_n \in \mathbb{R}_+$ tel que $f_n(u_n) = 0$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < \frac{1}{n}$.
3. À l'aide de la relation démontrée à la question 1, trouver un équivalent de u_n .
4. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \frac{1}{n} - u_n$. Déterminer un équivalent simple de a_n .

Exercice 12.

Soit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.

2. Montrer que $I_n = \frac{1}{(n+1)e} + \frac{I_n}{n+1}$.
3. En déduire que, pour tout $n \leq 1$, $0 \leq I_n - \frac{1}{(n+1)e} \leq \frac{1}{(n+1)(n+2)}$.
4. Trouver un équivalent simple de I_n .

Développements limités

Exercice 13.

Écrire le développement limité à l'ordre n indiqué, au voisinage de 0, pour les fonctions suivantes.

- a) $x \mapsto (3x^8 - 14x^6 + 13x^5 + 5x^3 - x^2 + 1)(1+x)^{\frac{1}{2}}$, $n = 2$
- b) $x \mapsto (\sin x)^2 \cos(x)$, $n = 4$
- c) $x \mapsto e^{2x+1} + \sin(x)$, $n = 3$
- d) $x \mapsto \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}$, $n = 4$
- e) $x \mapsto \exp\left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k\right)$, $n \in \mathbb{N}^*$
- f) $x \mapsto \exp(\cos x)$, $n = 3$
- g) $x \mapsto \ln(\ln(e+x))$, $n = 3$.

Exercice 14.

Trouver, tout en montrant qu'elles existent, les limites suivantes :

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{1 - \cos x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - (\sin x)^x}{x^3}$
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{(a^x)}$ ($a > 0$)
- e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\arctan x - \frac{\pi x + 1}{2x + 1} \right)$ (on commencera par montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\text{Arctan}(x) + \text{Arctan}(\frac{1}{x}) = \frac{\pi}{2}$)

Exercice 15.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus 1$ par $f(x) = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{x-1}$.

1. Déterminer la tangente en 0 de la courbe de f . Étudier la position de la courbe par rapport à la tangente.
2. Étudier la branche infinie de la courbe de f en $+\infty$.

Exercice 16.

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{1 - \cos x - x \sin x}{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.

1. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.
2. On note enore f ce prolongement. La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$?

Exercice 17.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note f_n la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par :

$$f_n : x \mapsto \begin{cases} \frac{(1+x)^n \ln(1+x)}{x(2+x)} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de f_0 .
2. Montrer que f_0 est dérivable en 0. Que vaut $f'(0)$?
3. Préciser alors la position de la courbe de f_0 par rapport à sa tangente en 0?
4. *Bonus* Refaire les mêmes questions avec f_n , pour $n \geq 1$.

Exercice 18.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^2$, et soit $a \in]0, 1[$. On définit une application $g : [0, a[\cup]a, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

par :

$$\forall x \in [0, a[\cup]a, 1], \quad g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

1. Prolonger g par continuité au point a . On désigne encore par g l'application obtenue.
2. Montrer que g est de classe C^1 sur $[0, 1]$.

Exercice 19.

Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x^n e^x = 1$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$, admet une unique solution, que l'on note x_n .

Trouver $(a_0, a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^4$ tel que, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$x_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} a_0 + \frac{a_1}{n} + \frac{a_2}{n^2} + \frac{a_3}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

(On dit qu'on effectue un **développement asymptotique** à quatre termes de x_n quand $n \rightarrow \infty$).

Exercice 20.

Trouver un équivalent simple en 0 de l'application $x \mapsto \cos\left(\frac{\pi \ln(\sin x)}{2 \ln x}\right)$.

Exercice 21.

Chercher d'éventuelles asymptotes aux graphes des fonctions suivantes (on commencera par préciser l'ensemble de définition).

a) $f_1 : x \mapsto (x - 1) \exp\left(\frac{1}{x^2 - 3x + 2}\right)$ b) $f_2 : x \mapsto \frac{x + 1}{1 + e^{1/x}}$.